

Tema 2

1	2	3	4	5
20	15	15	35	0

85

CALIF.
A

APELLIDO Y NOMBRE: GIBELLI JULIAN

Introducción al Análisis Matemático
Segundo Parcial (27/06/18)

1. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + kx + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ x^{\frac{5}{2}} \cos(1/x) + 4x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- a) Probar que f es continua en $x_0 = 0$ para todo valor de k . ✓
 b) Encontrar el valor de k que hace que f sea derivable en $x_0 = 0$. ✓
 (20 pts)

2. Sea

$$f(x) = x^5 - x^2 \ln(x^2 + 1) + 3$$

Probar que 0 pertenece al conjunto $Im(f)$. ✓
 (15 pts.)

3. La recta tangente al gráfico de f en el punto $(2, f(2))$ tiene ecuación $y = 2x + 3$.
 Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función $h(x) = f(2x + 6)$ en $x_0 = -2$. ✓
 (15 puntos)

4. Sea

$$f(x) = 2 \ln(3x^2 + 6).$$

- a) Hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , indicando máximos y mínimos locales, si es que existen. (10 pts.) ✓
 b) Estudiar curvatura de la función, indicando puntos de inflexión, si los hay. (10 puntos) ✓
 c) Analizar la existencia de asíntotas verticales y no verticales de f . (10 pts.) ✓
 d) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f . (5 pts)

5. Sea $f : [\frac{7}{3}, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \frac{3e^{2x}}{x-2}.$$

Analizar si f tiene máximos y mínimos absolutos y en caso afirmativo hallarlos. ✓
 (15 pts)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

$$1) f(x) = \begin{cases} x^2 + Kx + 2 & \text{SI } x \leq 0 \\ x^{\frac{5}{2}} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4x + 2 & \text{SI } x > 0 \end{cases}$$

a. PROBAR QUE f ES CONTINUA EN $x=0 \forall K$.

CONTINUIDAD EN $x_0=0$

i) $f(x_0) =$ DEBE EXISTIR

$$f(x_0) = 2$$

ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$ DEBE EXISTIR Y COINCIDIR

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{5}{2}} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4x + 2 =$$

$\downarrow$ 0 $\downarrow$ ACOTADA
 $\downarrow$

$$0 + 4 \cdot (0) + 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + Kx + 2 = 2$$

iii) $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, como se cumplen las 3 propiedades, $f(x)$ ES CONTINUA EN $x_0=0$

b. ENCONTRAR EL VALOR DE K QUE HACE QUE f SEA DERIVABLE EN $x_0=0$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + K \cdot (h) + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + h \cdot K}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h \cdot (h + K)}{h} = K$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^{\frac{5}{2}} \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right) + 4h + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^{\frac{5}{2}} \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right) + 4h}{h}$$

$\downarrow$ 0 ACOTADA $\downarrow$ 0
 $\downarrow$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \cdot \left(h^{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{1}{h}\right) + 4 \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \underbrace{h^{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{1}{h}\right)}_{\rightarrow 0} + 4 = 4$$

• PARA SER DERIVABLE EN $x_0=0$, K DEBE SER 4.

2. SEA

$$f(x) = x^5 - x^2 \cdot \ln(x^2 + 1) + 3$$

PROBAR QUE $0 \in \text{Im}(f)$

$$\text{Dom}(f) : \mathbb{R}$$

$$\ln(x^2 + 1) > 0$$

$$x^2 + 1 > 0 \quad \forall x \in \text{Dom}(f)$$

$f(x)$ ES UNA FUNCION POLINOMIAL, COMPUESTA DE FUNCIONES CONTINUAS DENTRO DE SUS DOMINIOS, POR LO QUE $f(x)$ ES FUNCION CONTINUA $\forall x \in \mathbb{R}$.

• POR LO TANTO PUEDO APLICAR BOLZANO PARA PROBAR QUE EXISTE UN $c \in \text{Dom}(f)$ TQ $f(c) = 0$

$$f(0) = f(x) > 0$$

$$f(-3) = f(x) < 0$$

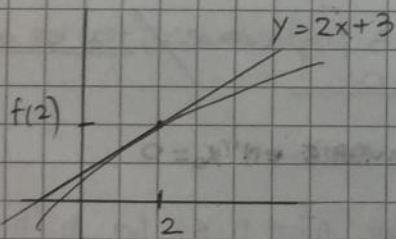
POR T. BOLZANO PROBO QUE EN EL INT $[-3; 0]$ EXISTE UN c TQ $f(c) = 0$

3. LA RECTA TANGENTE AL GRAFICO DE f EN $(2; f(2))$ TIENE ECUACION $y = 2x + 3$.
HALLAR LA ECUACION DE LA RECTA TANGENTE AL GRAFICO DE LA FUNCION $h(x) = f(2x + 6)$ EN $x_0 = -2$.

$$y = h'(-2) \cdot (x + 2) + h(-2)$$

$$y = 4 \cdot (x + 2) + 7$$

$$y = 4x + 15$$



$$h(x) = f(2x + 6)$$

$$h'(x) = f'(2x + 6) \cdot 2$$

$$h'(-2) = f'(2) \cdot 2$$

$$h'(-2) = 2 \cdot 2$$

$$[h'(-2) = 4]$$

$$f'(2) = 2$$

$$f(2) = y(2)$$

$$f(2) = 7$$

$$h(-2) = f(2)$$

$$h(-2) = 7$$

4) SEA

$$f(x) = 2 \ln(3x^2 + 6)$$

a. HALLAR INT. CREC Y DECREC, INDICANDO SI EXISTEN MAX Y MIN.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

• $f(x)$ por ser polinomial compuesta por funciones continuas en su dominio, $f(x)$ es también función continua en $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 0$$

$$f'(x) = (2 \ln(3x^2 + 6))'$$

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{3x^2 + 6} \cdot 3 \cdot 2 \cdot x = \frac{12x}{3x^2 + 6}$$

$$f'(x) = \frac{12x}{3x^2 + 6}$$

$$\text{Dom}(f') = ?$$

$$f'(x) = 0$$

$$12x = 0$$

$$x = 0$$

	$(-\infty; 0)$	0	$(0; +\infty)$
SIGNO $f'(x)$	$f'(-1) < 0$	0	$f'(1) > 0$
INFO $f(x)$		MIN	

• Por haber tomado intervalos de continuidad donde no hay raíces, por Bolzano puedo asegurar que la función no cambia de signo.

b. ESTUDIAR CURVATURA DE LA FUNCIÓN, INDICANDO PTS. INFLEXION, SI LOS HAY.

$$f''(x) = 0$$

$$f''(x) = \left(\frac{12x}{3x^2 + 6} \right)' = \frac{12 \cdot (3x^2 + 6) - [(12x) \cdot (3 \cdot 2x)]}{(3x^2 + 6)^2}$$

$$f''(x) = \frac{36x^2 + 72 - 72x^2}{(3x^2 + 6)^2} = \frac{-36x^2 + 72}{(3x^2 + 6)^2}$$

$$\text{Dom}(f'') = ?$$

$$f''(x) = 0$$

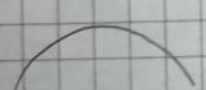
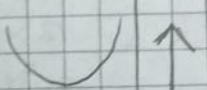
$$f''(x) = \frac{-36x^2 + 72}{(3x^2 + 6)^2} = 0 \Rightarrow -36x^2 + 72 = 0$$

$$\underbrace{(3x^2 + 6)^2}_{> 0 \forall x} \quad -36x^2 = -72$$

$$x^2 = 2$$

$$|x| = \sqrt{2} \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

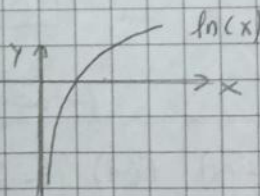
	$(-\infty; -\sqrt{2})$	$-\sqrt{2}$	$(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2}; +\infty)$
SIGNO $f''(x)$	$f''(-3) < 0$	0	$f''(0) > 0$	0	$f''(3) < 0$
INFO $f(x)$					
		PTO. INFLEXION		PTO. INFLEXION	

no jump

C. ANALIZAR LA EXISTENCIA DE ASINTOTAS

• ASINTOTA VERTICAL, $f(x)$ AL SER FUNCION CONTINUA EN SU DOM (F), NO PRESENTA CORTES NI SALTOS PARA LA EXISTENCIA DE ASINTOTA VERTICAL.

• ASINTOTA HORIZONTAL



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln(3x^2 + 6) = +\infty$$

→ NO HAY A. HORIZONTAL POR DERECHA

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 \ln(3x^2 + 6) = +\infty \rightarrow \text{NO HAY A.H POR IZQUIERDA}$$

ASINTOTA OBLICUA

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - m \cdot x$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \ln(3x^2 + 6)}{x} \Rightarrow \text{INDET } \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \xrightarrow{L'H} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1}{3x^2 + 6} \cdot 3 \cdot 2 \cdot x = \frac{12x}{3x^2 + 6} \Rightarrow \text{INDET } \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \rightarrow \text{APLICO L'H}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x}{3x^2+6} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12}{3 \cdot 2x} = \frac{12}{6x} = \underline{0}$$

* NO POSEE A. OBLICUA.

5) SEA $f: [\frac{\pi}{3}, 6] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{3e^{2x}}{x-2}$$

ANALIZAR SI TIENE MAX Y MIN ABSOLUTOS

$$f'(x) = 0$$

$$f'(x) = \frac{(3e^{2x} \cdot 2) \cdot (x-2) - [(3e^{2x}) \cdot 1]}{(x-2)^2} \Rightarrow \frac{6e^{2x} \cdot (x-2) - 3e^{2x}}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow e^{2x} \cdot (6(x-2) - 3)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow e^{2x} \cdot (1+x)$$

$$\downarrow > 0$$

$$1+x=0$$

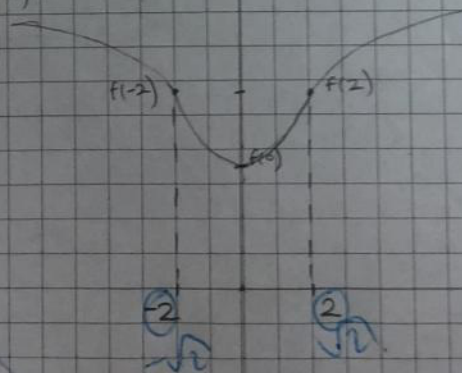
$$x = -1$$

$$\rightarrow -1 \notin \text{Dom}(f)$$

NO POSEE
MAX. NO MINIMOS
EN $[\frac{\pi}{3}; 6] \rightarrow \mathbb{R}$

*

$$f(x) = 2 \ln(3x^2+6)$$



x	f(x)
MIN $\Rightarrow 0$	$2 \ln(6)$
PTO INF $\Rightarrow -2$	$2 \ln(18) \approx 5.8$
2	